



MODUL 15 · DEPLOYMENT & PRODUCTION

Prisma Generate & Migrate Deploy Pipeline

migrate dev == HANG di CI. migrate deploy == aman. Urutan generate → migrate → build.





KRITIS: migrate dev vs migrate deploy

Menggunakan migrate dev di CI/CD menyebabkan build hang selamanya tanpa error message.

● ● ● ✗ migrate dev — JANGAN di CI/CD

```
# ✗ JANGAN gunakan migrate dev di production!  
# Ini AKAN menyebabkan build hang!
```

```
# prisma migrate dev:  
# 1. Cek perbedaan schema vs DB  
# 2. Buat migration file baru  
# 3. MENUNGGU konfirmasi interaktif:  
#    "Are you sure? y/n"  
# 4. CI tidak punya TTY → tunggu selamanya  
# 5. Vercel build timeout setelah 30 menit  
# 6. Deploy gagal TANPA error message yang jelas!
```

```
# Real story: developer menghabiskan 30 menit  
# debugging "silent deploy failure" karena  
# migrate dev di Vercel build command.
```

```
# migrate dev HANYA untuk:  
# - Local development  
# - Membuat migration file baru  
# - Testing schema changes
```

● ● ● ✓ migrate deploy — AMAN untuk CI/CD

```
# ✓ GUNAKAN migrate deploy di production!
```

```
# prisma migrate deploy:  
# 1. Baca folder prisma/migrations/  
# 2. Cek migration mana yang belum diapply  
# 3. Apply HANYA yang pending  
# 4. Tidak butuh konfirmasi interaktif  
# 5. Tidak buat migration file baru  
# 6. Idempotent: aman dijalankan berkali-kali
```

```
# Workflow yang benar:
```

```
# — LOCAL —  
# 1. Edit schema.prisma  
# 2. bunx prisma migrate dev --name add_field  
#    ← Buat migration file baru (local only)  
# 3. git add prisma/migrations/ && git commit
```

```
# — CI/CD (Vercel) —  
# 4. prisma generate      ← generate client  
# 5. prisma migrate deploy ← apply pending  
# 6. next build           ← build app
```

DEPLOYMENT & PRODUCTION

Full Deployment Pipeline

Urutan yang benar dari local development hingga production. Tidak boleh ditukar.

● ● ● Complete workflow — local to production

```
# — LOCAL DEVELOPMENT WORKFLOW —————
# 1. Ubah schema.prisma (tambah field, model, relasi)
# 2. Buat migration file:
bunx prisma migrate dev --name "add_published_field_to_posts"
# ✔ Migration file dibuat di prisma/migrations/timestamp_name/
# ✔ Prisma client di-generate otomatis
# ✔ Schema diapply ke database lokal
# ✔ Seed dijalankan jika dikonfigurasi

# 3. Commit migration files (WAJIB!)
git add prisma/migrations/
git add prisma/schema.prisma
git commit -m "feat: add published field to posts"
git push origin main

# — VERCEL BUILD PIPELINE (otomatis setelah push) —————
# Step 1: Install dependencies
bun install
# ↓ postinstall script otomatis jalan:
prisma generate # ← generate client dari schema

# Step 2: Build Command (set di Vercel):
prisma generate && prisma migrate deploy && next build
#           ↑ apply migration yang belum ada di prod DB

# — vercel.json (opsional, untuk eksplisit) —————
{
  "buildCommand": "prisma generate && prisma migrate deploy && next build",
  "outputDirectory": ".next",
  "framework": "nextjs"
}
```

Troubleshooting Prisma di Vercel

Tiga error paling umum dan solusinya.



Error: Cannot find module './generated/prisma/client'

Sebab: Prisma client tidak di-generate. postinstall script tidak jalan atau path output salah.

Fix: Cek package.json: 'postinstall': 'prisma generate'. Cek output di schema.prisma match dengan import path.



Error: PrismaClientKnownRequestError – connection refused

Sebab: DATABASE_URL tidak di-set di Vercel, atau URL salah (pakai localhost instead of cloud URL).

Fix: Vercel → Settings → Env Vars → pastikan DATABASE_URL set untuk Production. Pastikan bukan localhost.



P3009: migrate found failed migrations

Sebab: Migration gagal sebelumnya tapi masih ada di history. DB dan migration folder tidak sinkron.

Fix: Cek Vercel logs untuk detail. Mungkin perlu prisma migrate resolve --rolled-back untuk mark migration sebagai failed.

Evaluasi Pemahaman

Jawab sebelum lanjut.

Q1 — Mengapa 'prisma migrate dev' menyebabkan Vercel build hang?

- A) Prisma tidak support Vercel
- B) migrate dev menunggu konfirmasi interaktif 'y/n' yang tidak ada di CI/CD environment
- C) migrate dev butuh internet

Q2 — Urutan yang benar di Vercel build command adalah?

- A) next build → prisma generate → prisma migrate deploy
- B) prisma generate → prisma migrate deploy → next build
- C) prisma migrate deploy → next build (tanpa generate)

Q3 — Mengapa migration files di prisma/migrations/ harus di-commit ke git?

- A) Opsional — Prisma bisa generate ulang dari schema
- B) CI/CD (Vercel) membaca migration files dari repo untuk migrate deploy
- C) Untuk backup saja

Tugas Mandiri

Setup dan test deployment pipeline yang benar.

01 `postinstall`

Pastikan package.json punya 'postinstall': 'prisma generate'. Test: `rm -rf generated/` → `bun install` → cek apakah generated/ kembali ada.

02 `vercel.json`

Buat vercel.json di root dengan buildCommand yang benar. Push ke GitHub. Cek Vercel build logs untuk verifikasi urutan langkah.

03 Schema Change

Tambahkan field baru ke schema. Jalankan migrate dev lokal. Commit migration files. Push → Vercel → verifikasi migrate deploy berhasil.

04 Build Test

Sebelum push ke main: jalankan `bun run build` lokal. Target: zero TypeScript errors, zero build warnings. Ini mencegah surprise di production.

⚠️ INGAT: migrate dev = local only. migrate deploy = CI/CD. Jangan tertukar!

Yang Sudah Kita Pelajari

- ✓ migrate dev di CI/CD = hang selamanya. Gunakan migrate deploy untuk production.
- ✓ Urutan wajib: prisma generate → prisma migrate deploy → next build.
- ✓ postinstall: prisma generate di package.json — agar client di-generate setelah npm install.
- ✓ Migration files WAJIB di-commit ke git — CI/CD baca dari repo untuk migrate deploy.
- ✓ Error 'Cannot find module' = postinstall tidak jalan. Error connection = env vars salah.

→ Selanjutnya: **Bab 4 — Logging, Error Monitoring & Connection Pooling**

